Péndulo PID – Manual de uso

ESP32 + motor GA25-370 con encoder + L298N + INA219 + TCRT5000 + LCD 16x2 · proyecto PlatformIO (VS Code)

1. Inicio rápido

Paso	Qué hacer
1	Abre en VS Code la carpeta **pendulo_pio** (la que tiene **src** y **platformio.ini**).
2	Conecta el ESP32 por USB y presiona → (Upload) en la barra azul de abajo. Debe terminar en SUCCESS.
3	Abre el monitor serie con **(enchufe)**. La terminal queda quieta: escribe un comando y presiona **Enter**.
4	Conecta el eliminador de 12 V. Pon el brazo del péndulo en tu **0**.
5	Escribe `c` (o presiona el botón **BOOT** del ESP32). Calibra y regresa a ese 0.
6	Prueba: `v` + `60` (velocidad) o `p` + `90` (posición). Para revisar cada componente usa el programa de pruebas (sección 2).

El programa ya **no se calibra solo al encender**. Tú decides cuándo, con `c` o el botón BOOT, cuando el brazo ya está en 0.

2. Todos los comandos

Se escriben en el monitor serie (115200 baud) y se mandan con Enter. Mayúsculas o minúsculas da igual.

Modos y movimiento

Comando	Qué hace	Ejemplo
`v`	Modo velocidad.	`v`
`p`	Modo posición (gira los grados que le pidas desde donde está).	`p`
`número`	En velocidad: RPM (1 a 130, llega con rampa). En posición: grados a girar (+ o −).	`60` · `90` · `-45` · `360`
`mv x t`	Trayectoria (nivel 7): gira x grados en t segundos con aceleración, avance y frenado suaves, con doble lazo.	`mv 360 2`
`s`	Parar (también detiene perfiles y calibración).	`s`

Calibración y cero

Comando	Qué hace	Ejemplo
`c` o botón BOOT	**Calibrar**: gira despacio 2 vueltas, mide las cuentas por vuelta (CPR) con el sensor, las guarda y **regresa a donde estaba** (ese punto queda como 0).	`c`
`r` o `z`	**Contador de grados a 0**: el punto actual pasa a ser 0°.	`r`
`cero`	Ir al 0° usando el sensor TCRT (centro de la marca + offset).	`cero`
`of`	Aprender el offset del sensor (ver sección 3).	`of`
`of x`	Poner el offset a mano, en grados.	`of 9.5`

Monitor de sensores y gráficas

Comando	Qué hace	Ejemplo
`m`	**Monitor en tiempo real** (texto, 3 veces por segundo): RPM, posición y objetivo, sensor TCRT (DETECTA/libre), voltaje, corriente, potencia y PWM. `m` otra vez lo apaga.	`m`
`tx ms`	Manda los datos para gráficas cada ms milisegundos. `tx 0` = apagado (terminal quieta). Durante perfiles y calibración manda cada 20 ms.	`tx 50` · `tx 0`

Perfiles de velocidad

Comando	Qué hace	Ejemplo
`pf tipo`	Corre el perfil con los valores guardados (pa, pt, px).	`pf trap`
`pf tipo A T extra`	Corre el perfil con esos valores (A en RPM, T en segundos).	`pf seno 100 20 0.2`
`pa x`	Cambia la amplitud A (RPM máximas, 0–130).	`pa 120`
`pt x`	Cambia la duración T (segundos).	`pt 15`
`px x`	Cambia el valor extra de cada perfil (0 = automático).	`px 3`
`rep`	Repetir el perfil o la cadena sin parar hasta que escribas `s`. `rep` otra vez lo desactiva.	`rep`
`pf a, b, c`	Perfiles en cadena (hasta 8, separados por coma): al terminar uno empieza el siguiente.	`pf sierra 100 20 5, trap 100 20 4`
`ci`	Cero de corriente: con el motor parado mide y guarda la corriente en reposo.	`ci`
`ci x`	Ajuste de escala de corriente con lo que marca el multímetro (motor girando).	`ci 350`

Pruebas de cada componente (programa aparte)

Para que el programa principal quedara corto, las pruebas están en otro programa dentro del mismo proyecto: **pruebas/pruebas.cpp**. En la barra azul de abajo da clic donde dice **env:pendulo**, elige **env:pruebas**, sube con → y abre el monitor. Escribe el número de la prueba y Enter; `x` sale de una prueba continua. Para volver al péndulo elige otra vez **env:pendulo** y sube.

Número	Qué revisa	Qué debe salir
`1`	Que el ESP32 vea la LCD y el INA219 en el bus I2C.	0x27 (LCD) y 0x40 (INA219)
`2`	Escribe en la pantalla.	texto en la LCD
`3`	Giras el eje A MANO y ves cuentas y grados.	1 vuelta ≈ 2059 cuentas
`4`	Pasas el brazo frente al TCRT5000.	DETECTA / libre
`5`	Voltaje y corriente del INA219.	≈ 12 V con el eliminador
`6` / `7`	Motor adelante / atrás 3 s, lento.	gira suave en cada sentido
`8`	Motor + encoder + INA219 juntos (adelante 4 s).	cuentas suben y hay mA

Ajustes del control

Comando	Qué cambia	Inicial
`pm x`	PWM mínimo para que el motor arranque (zona muerta).	250
`ra x`	Rampa del modo velocidad (RPM por segundo).	40
`vp x`	Velocidad máxima en modo posición (RPM).	30
`kp x` / `ki x`	Ganancias del PI de velocidad.	2 / 15
`il x`	Límite de corriente en mA (para el motor si lo pasa 0.5 s).	2500
`vb x`	Voltaje mínimo de batería (`vb 0` lo desactiva).	9.6
`tx x`	Datos para gráficas cada x ms (0 = apagado). Se guarda.	0
`fm 2` / `fm 0`	Formato: Teleplot / graficar.py. Se guarda.	0
`g` / `h`	Ver estado / ver ayuda.	–

Se guardan aunque apagues el ESP32: CPR (calibración) y offset del sensor. Lo demás regresa a su valor inicial al reiniciar.

3. Calibración y cero paso a paso

Calibración normal (cada vez que enciendas)

1	Conecta los 12 V y pon el brazo en tu 0 del reloj.
2	Escribe `c` o presiona el botón **BOOT**. El motor da 2 vueltas despacio leyendo el sensor.
3	Sale "CPR = ... (guardado)" y luego "CERO listo (posicion inicial)": regresa a donde lo pusiste. Al final: "Llego: 0.x grados".

Enseñarle el offset del sensor (una sola vez)

El sensor detecta el brazo unos grados antes o después de tu 0 real. El programa toma el **centro** de la marca, y el offset corrige la diferencia que quede, para que `cero` llegue exacto.

1	Pon el brazo en tu 0 real y escribe `r`.
2	Escribe `p` y luego `360`: da una vuelta y pasa por el sensor.
3	Escribe `of`. Responde, por ejemplo: "el sensor está a -9.5 grados de tu 0 -> offset 9.5" y lo guarda.
4	Comprueba: `90` y luego `cero`. Debe regresar a tu 0.

4. Perfiles de velocidad

A = RPM máximas (0–130), T = duración en segundos, t = tiempo desde que empieza. Al terminar, el motor baja suave con la rampa.

Perfil	Comando	Fórmula de la referencia	extra (px) y su valor automático
Constante	`pf const 80 10`	r = A	–
Rampa lineal	`pf rampa 120 10`	r = A·t / T	–
Trapezoidal	`pf trap 100 12 3`	sube lineal, se mantiene en A, baja lineal	tiempo de subida/bajada (T/4)
Senoidal	`pf seno 100 20 0.2`	r = A/2·(1 − cos 2πft)	frecuencia f en Hz (0.2)
Escalonada	`pf escalon 120 15 6`	n escalones iguales hasta A	número de escalones n (5)

Perfil	Comando	Fórmula de la referencia	extra (px) y su valor automático
Exponencial creciente	`pf exp 100 10 2`	$r = A \cdot (1 - e^{-t/\tau})$	τ en segundos (T/5)
Gaussiano	`pf gauss 110 10 1.5`	$r = A \cdot e^{-(t-T/2)^2/2\sigma^2}$	σ en segundos (T/8)
Diente de sierra	`pf sierra 100 16 4`	sube de 0 a A en cada periodo y cae	periodo en segundos (T/4)
Ruido blanco	`pf ruido 70 15 15`	r = A + ruido normal (cambia cada 100 ms)	amplitud del ruido en RPM (0.2·A)

Cambiar los valores sin reescribir todo: `pa 120`, `pt 15`, `px 3` y luego `pf trap`. `g` muestra lo que tienes.

5. Ver los sensores y las gráficas

A) Monitor en texto (rápido, dentro de VS Code)

En el monitor (enchufe) escribe `m`. Cada 0.3 s sale una línea así:

```
# RPM 60.2 | Pos 123.4 (obj 90.0) | Sensor libre | 11.92 V | 412 mA | 4.9 W | PWM 612
```

`m` otra vez la apaga.

B) Gráficas en vivo con Python (recomendado para el reporte)

1	Cierra el monitor (enchufe) (solo un programa puede usar el COM a la vez).
2	Solo la primera vez, en la terminal: `python -m pip install -r herramientas/requirements.txt`
3	`python herramientas/graficar.py --puerto COM3`
4	Se abre una ventana con 5 gráficas en vivo: RPM (referencia y medida), posición, PWM, corriente y voltaje + sensor TCRT. Los datos se prenden solos.
5	Los comandos (`pf trap 100 10`, `c`, `60`...) se escriben en la terminal de VS Code.
6	Cada perfil se guarda solo en la carpeta **datos/**: un .csv (Excel/MATLAB) y un .png con referencia vs medida, error, aceleración, corriente y PWM, con RMSE, error máximo, corriente media/pico y energía.

Comandos del programa de gráficas	Qué hacen
`:grabar nombre`	Empieza a guardar lo que llegue aunque no sea un perfil.
`:parar`	Termina y guarda esa grabación (.csv + .png).
`:salir`	Cierra el programa.
`python herramientas/graficar.py --archivo datos/x.csv`	Vuelve a graficar una prueba guardada.
`python herramientas/graficar.py --simular`	Practicar sin el ESP32 (motor simulado).

C) La pantalla LCD

Renglón	Qué muestra
1 (posición)	`P 90.0> 88.7` = objetivo > posición actual, en grados
1 (velocidad / perfil)	`VEL 60> 59` o `trap 80> 78` = nombre, referencia > RPM medidas
1 (calibrando)	`CALIBRANDO m2` = cuántas marcas del sensor lleva
2 (siempre)	`11.92V 412mA *` = voltaje, corriente y * cuando el TCRT detecta el brazo

6. Conexiones (resumen; con imágenes en la sección 8)

Componente	Pin del componente	Va a
Encoder	C1 (A) / C2 (B)	D23 / D18
Encoder	3.3V / GND	riel + (3.3 V) / riel − (GND)
L298N	IN3 / IN4	D26 / D27 (jumper ENB puesto)
L298N	OUT3 / OUT4	M2 / M1 del motor
L298N	12V / GND	Vin− del INA219 / GND común y − del eliminador
INA219	Vin+ / Vin−	+ del eliminador / 12V del L298N
INA219	VCC / GND / SDA / SCL	3.3 V / GND / D21 / D22
LCD (I2C)	VCC / GND / SDA / SCL	VIN (5 V) / GND / D21 / D22
TCRT5000	VCC / GND / D0	3.3 V / GND / D19
ESP32	botón BOOT	presionarlo inicia la calibración

7. Problemas comunes

Síntoma	Causa probable y solución
I2C: LCD NO, INA219 NO	Falla común del bus: SDA/SCL invertidos (prueba intercambiar D21 y D22), falta GND común, o no llegan 3.3 V / 5 V a los módulos. Revisa con la prueba 1 del programa de pruebas.
LCD con cuadros blancos	Tiene corriente pero no recibe datos: cables I2C, o contraste (tornillito azul atrás).
Corriente siempre 0 mA	El INA219 no responde o el motor no pasa por Vin+/Vin−.
En posición se va lejos y dice "cuenta al reves"	Intercambia los cables C1 (D23) y C2 (D18).
"No vi la marca en 30 s"	Acerca el TCRT al brazo o ajusta su tornillito. Revisa con la prueba 4.
Queda unos grados desfasado	Haz el procedimiento del offset (sección 3).
Las RPM o los grados no cambian	Revisa C1, C2, 3.3 V y GND del encoder (prueba 3).
LCD no muestra nada pero el péndulo funciona	Escribe g: si dice LCD NO, revisa SDA, SCL y VIN (prueba 1).
graficar.py no abre el puerto	Cierra el monitor (enchufe) de PlatformIO y el del Arduino IDE.

8. Conexiones con imágenes (para revisar o reparar)

Esta sección es para que **cualquier persona** pueda revisar o volver a conectar el péndulo. Las mismas imágenes están en la carpeta **conexiones/** del proyecto, por si quieres verlas en grande.

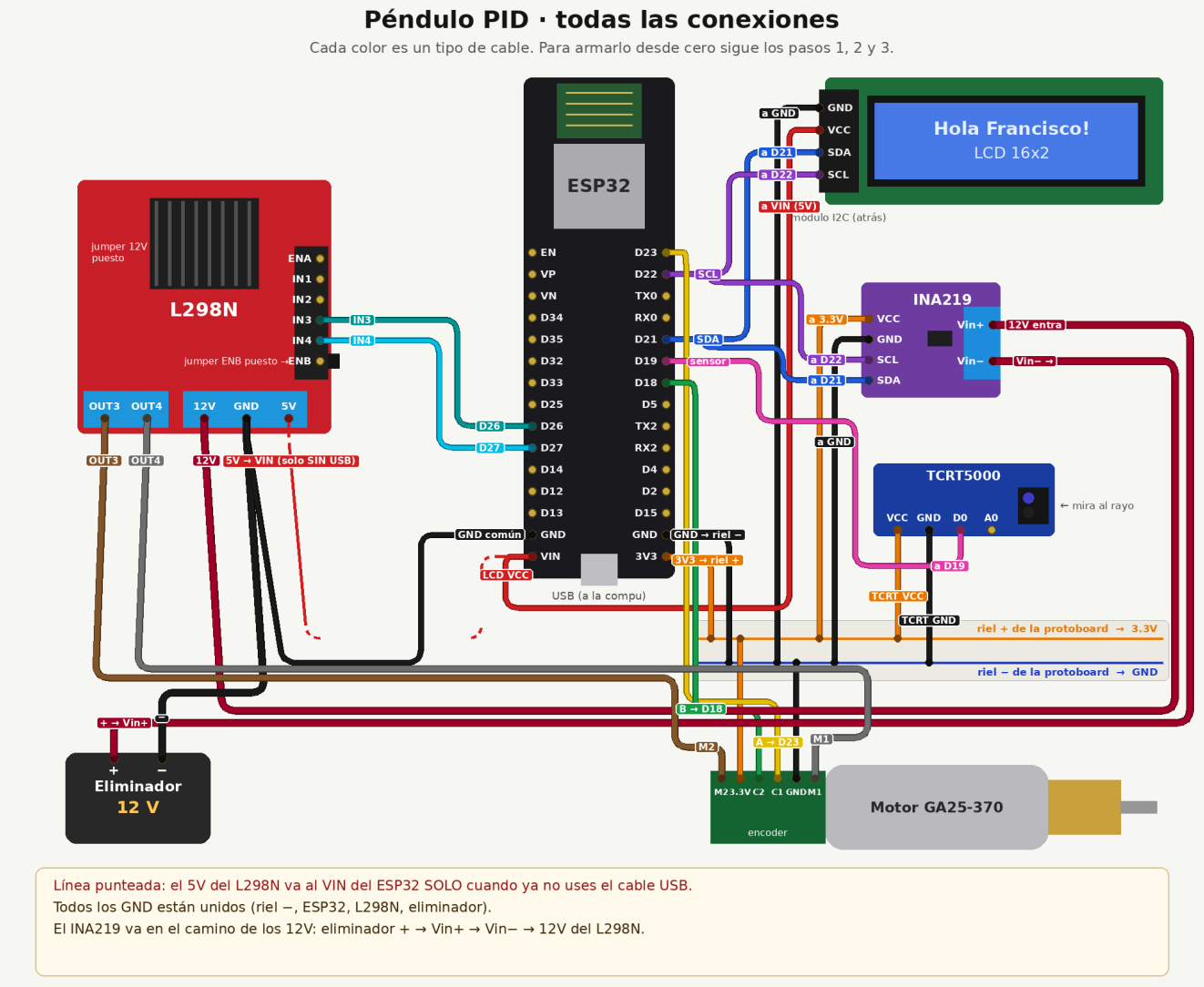
Cómo usarla

1	**Desconecta el eliminador de 12 V** antes de mover cualquier cable.
2	Busca la **ficha** del componente que quieres revisar (fichas 1 a 7). Cada pin tiene un **número rojo** en el dibujo y el mismo número en la tabla: ahí dice a dónde va y de qué color es el cable.
3	Si hay que armar todo desde cero, sigue los **pasos 1, 2 y 3** en orden y haz la prueba que viene abajo de cada uno.
4	Al terminar, conecta el USB, sube el programa de pruebas (env:pruebas) y haz las pruebas 1 a 8.

Diagnóstico rápido: qué revisar según la falla

Si pasa esto…	Revisa la ficha	Prueba (env:pruebas)
El motor no se mueve	2 (L298N), 6 (motor), 7 (eliminador)	6 / 8
Los grados o las RPM no cambian	6 (encoder: C1, C2, 3.3V, GND) y 1 (D23, D18)	3
Gira al revés o se va lejos en modo posición	6: intercambia C1 y C2	8
No mide corriente ni voltaje	3 (INA219) y 1 (D21, D22)	1 · 5
La pantalla no muestra texto	4 (LCD) y 1 (D21, D22, VIN)	1 · 2
No encuentra la marca del 0°	5 (TCRT5000) y 1 (D19)	4
El ESP32 no prende	Cable USB / 1 (VIN y GND)	–

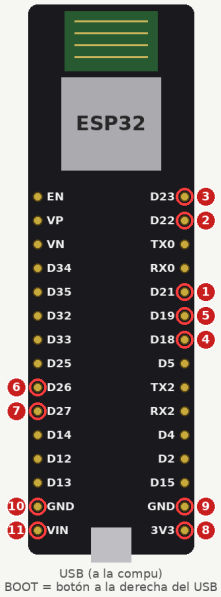
Vista general: todas las conexiones



Cada color es un tipo de cable. La línea punteada roja (5V del L298N al VIN) solo se conecta cuando NO usas el cable USB.

Ficha 1 · ESP32 (el cerebro)

Los pines usados están marcados con círculo rojo. El nombre viene impreso junto a cada pin.



USB (a la compu)
BOOT = botón a la derecha del USB

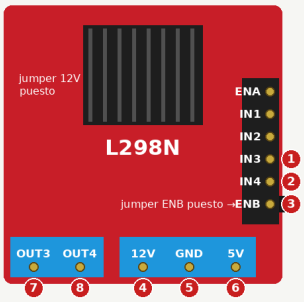
#	Pin	Va a	Cable
1	**D21 (SDA)**	SDA de la LCD y SDA del INA219	azul
2	**D22 (SCL)**	SCL de la LCD y SCL del INA219	morado
3	**D23**	Encoder C1 (fase A)	amarillo
4	**D18**	Encoder C2 (fase B)	verde
5	**D19**	Sensor TCRT5000 pin D0	rosa
6	**D26**	L298N IN3	turquesa
7	**D27**	L298N IN4	celeste
8	**3V3**	Riel + de la protoboard (3.3 V)	naranja
9	**GND**	Riel − de la protoboard	negro
10	**GND**	GND del L298N (tierra común)	negro
11	**VIN**	VCC de la LCD (5 V) y 5V del L298N SOLO sin USB	rojo

• Dos cables al mismo pin: ponlos en la misma fila de la protoboard.

⚠ **Nunca conectes 12 V a ningún pin del ESP32.**

Ficha 2 · Driver L298N (mueve el motor)

Recibe órdenes del ESP32 (IN3/IN4) y da la fuerza de 12 V al motor.



#	Pin	Va a	Cable
1	**IN3**	ESP32 D26	turquesa
2	**IN4**	ESP32 D27	celeste
3	**ENB**	Jumper (puentito) PUESTO	—
4	**12V**	Vin− del INA219	vino
5	**GND**	− del eliminador y GND del ESP32	negro
6	**5V**	VIN del ESP32 (solo si NO usas USB)	rojo
7	**OUT3**	M2 del motor	blanco
8	**OUT4**	M1 del motor	rojo

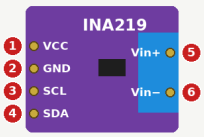
• Jumper 12V (junto a la bornera) puesto.

• Si el motor gira al revés, intercambia OUT3 y OUT4.

⚠ **El disipador se calienta: no lo toques con el motor andando.**

Ficha 3 · Sensor de corriente INA219

Mide voltaje y corriente del motor. Va EN MEDIO del cable +12 V.

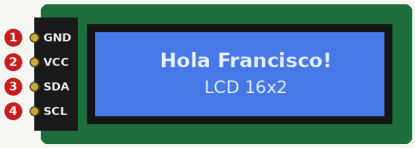


#	Pin	Va a	Cable
1	**VCC**	Riel + (3.3 V)	naranja
2	**GND**	Riel − (GND)	negro
3	**SCL**	ESP32 D22	morado
4	**SDA**	ESP32 D21	azul
5	**Vin+**	+ del eliminador de 12 V	vino
6	**Vin−**	12V del L298N	vino

- Los pines Vin+/Vin− de abajo son los mismos que la bornera azul.
- Dirección I2C: 0x40. Prueba: t ina (debe marcar ≈12 V).

Ficha 4 · Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C

Los 4 pines están en el módulo negro pegado atrás de la pantalla.



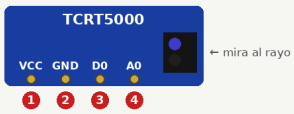
módulo I2C (atrás)

#	Pin	Va a	Cable
1	**GND**	Riel − (GND)	negro
2	**VCC**	ESP32 VIN (5 V)	rojo
3	**SDA**	ESP32 D21	azul
4	**SCL**	ESP32 D22	morado

- Si se ven cuadros blancos: gira el tornillito azul (contraste).
- Dirección I2C: 0x27 (a veces 0x3F). Prueba: t lcd

Ficha 5 · Sensor óptico TCRT5000 (marca del 0°)

Va en la marca de 0° del reloj, mirando al brazo del péndulo.

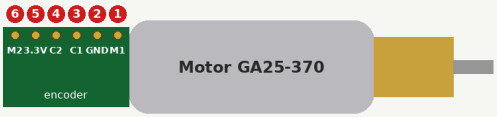


#	Pin	Va a	Cable
1	**VCC**	Riel + (3.3 V)	naranja
2	**GND**	Riel − (GND)	negro
3	**D0**	ESP32 D19	rosa
4	**A0**	No se usa	—

- Su LED se prende cuando ve el brazo. Ajusta la distancia con el tornillito azul.
- Prueba: t tcrt (pasa el brazo frente al sensor).

Ficha 6 · Motor GA25-370 con encoder (cable de 6 hilos)

Lee los nombres impresos en la plaquita verde del encoder.



#	Pin	Va a	Cable
1	**M1**	L298N OUT4 (motor)	rojo
2	**GND**	Riel − (GND)	negro
3	**C1 (A)**	ESP32 D23	amarillo
4	**C2 (B)**	ESP32 D18	verde
5	**3.3V**	Riel + (3.3 V)	azul
6	**M2**	L298N OUT3 (motor)	blanco

- Colores típicos del cable; si los tuyos son otros, guíate por el nombre impreso.
- ⚠ **M1 y M2 llevan 12 V: nunca al ESP32 ni a los rieles.**
- Si la prueba t motor dice 'Sentido INVERTIDO': intercambia C1 y C2.

Ficha 7 · Eliminador de 12 V (o pack de baterías 3S)

Da la fuerza al motor. Conéctalo AL FINAL, con todo revisado.

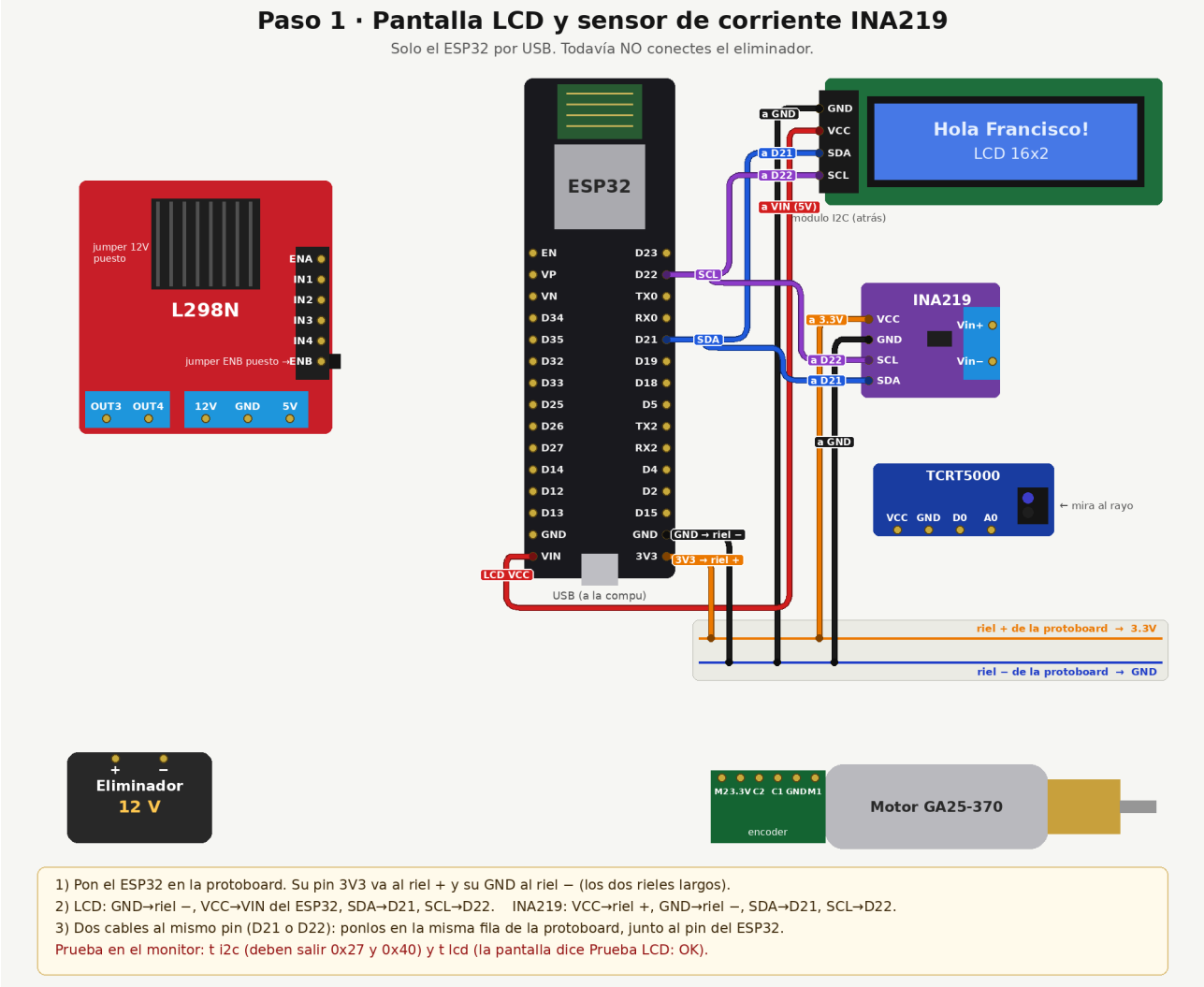


#	Pin	Va a	Cable
1	+	Vin+ del INA219	vino
2	−	GND del L298N (tierra común)	negro

- Con el pack de baterías: P+ del BMS = +, P− del BMS = −.
- ⚠ **Mínimo 2 A. Revisa el + y el − con el multímetro antes de conectar.**

Armar desde cero: paso a paso

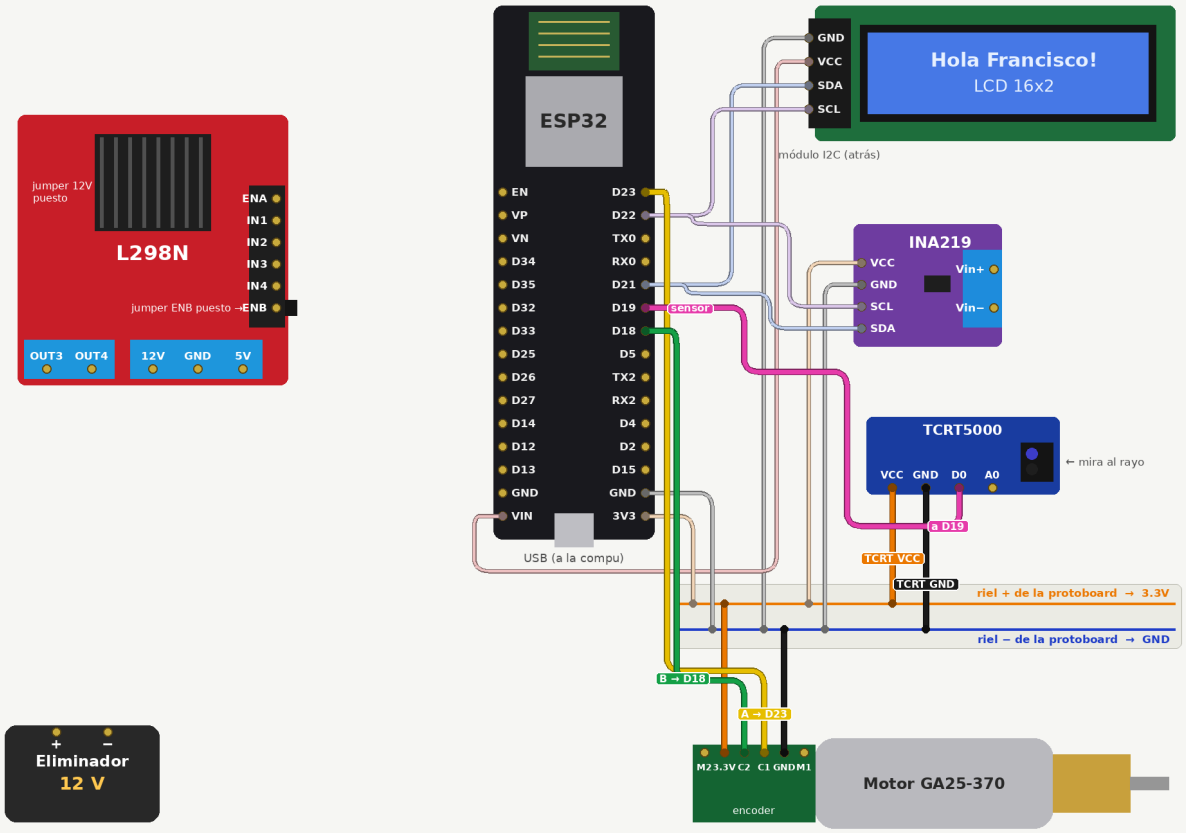
En cada paso, lo de colores es lo nuevo y lo gris clarito es lo que ya conectaste.



1) Pon el ESP32 en la protoboard. Su pin 3V3 va al riel + y su GND al riel − (los dos rieles largos).
2) LCD: GND→riel −, VCC→VIN del ESP32, SDA→D21, SCL→D22. INA219: VCC→riel +, GND→riel −, SDA→D21, SCL→D22.
3) Dos cables al mismo pin (D21 o D22): ponlos en la misma fila de la protoboard, junto al pin del ESP32.
Prueba en el monitor: t i2c (deben salir 0x27 y 0x40) y t lcd (la pantalla dice Prueba LCD: OK).

Paso 2 · Encoder del motor y sensor TCRT5000

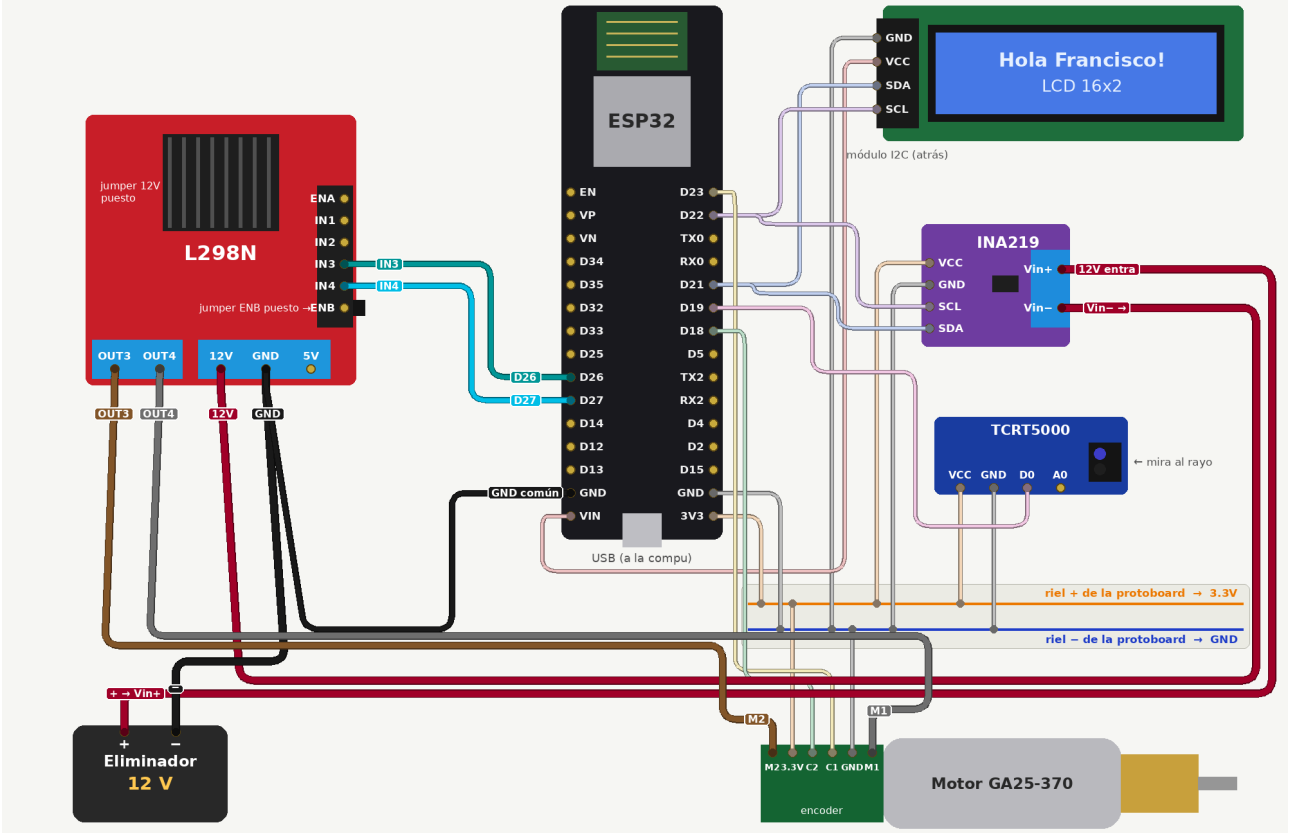
Sigue solo con USB. Los cables M1 y M2 del motor todavía quedan sueltos.



1) Encoder: GND→riel −, 3.3V→riel +, C1 (A)→D23, C2 (B)→D18.
2) TCRT5000: VCC→riel +, GND→riel −, D0→D19. El pin A0 no se usa.
Gris clarito = lo que ya conectaste en el paso anterior (no lo quites).
Prueba en el monitor: t enc (gira el eje a mano) y t tcrt (pasa el brazo frente al sensor).

Paso 3 · Driver L298N, motor y eliminador de 12 V

Conecta el eliminador AL FINAL, después de revisar todos los cables.



1) D26→IN3, D27→IN4. Deja puestos los jumpers ENB y 12V del L298N.
2) Eliminador + → Vin+ del INA219; Vin− del INA219 → 12V del L298N. Eliminador − → GND del L298N.
3) GND del L298N → GND del ESP32 (tierra común). OUT3 → M2 del motor, OUT4 → M1 del motor.
Prueba en el monitor: t motor y t ina (≈12 V). Al final: t todo. NUNCA metas 12V a un pin del ESP32.